

**Séquence 4-bis: Joindre  
simplement un client Ubuntu  
20.04 à un domaine Active  
Directory**

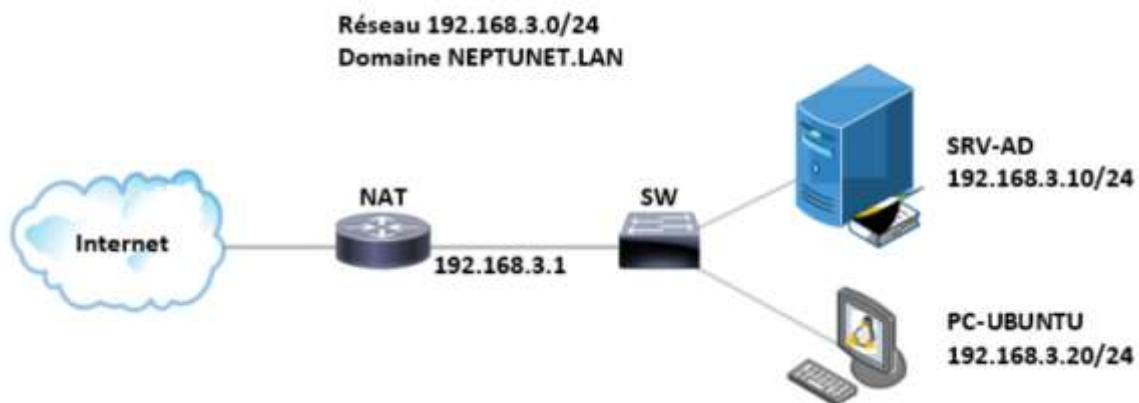
Joindre un poste sous Linux à un domaine Windows Active Directory pour profiter de l'authentification centralisée n'est pas aussi simple qu'un client sous Windows. On peut même dire que c'est souvent un véritable casse-tête...

Aujourd'hui, voici une méthode garantie très simple pour des postes sous Ubuntu Focal Fossa (20.04)

## Joindre un poste Ubuntu 20.04 à un domaine AD

Pour cette partie, on dispose d'un serveur Active Directory sous Windows 2019 et d'un client Ubuntu 20.04.

Voici le schéma de mon infrastructure :



Les 2 machines devront être dans le même réseau et avoir accès à internet.

On commence par **attribuer une adresse IP à notre poste client Ubuntu**.

Détails Identité **IPv4** IPv6 Sécurité

**Méthode IPv4** ☐ Automatique (DHCP) ☐ Réseau local seulement  
☒ Manuel ☐ Désactiver  
☐ Partagée avec d'autres ordinateurs

**Adresses**

| Adresse      | Masque de réseau | Passerelle  |  |
|--------------|------------------|-------------|--|
| 192.168.3.20 | 255.255.255.0    | 192.168.3.1 |  |
|              |                  |             |  |

**DNS** Automatique ☐

192.168.3.10

Séparer les adresses IP avec des virgules

Ensuite on va **renommer la machine par un nom reconnaissable** ou correspondant à la politique de l'entreprise (Exemples : PC-001, PC-COMPTA1...) :

**nano /etc/hostname**

Et on va lancer une petite mise à jour de la machine...

***sudo apt update && apt upgrade -y***

Une fois les mises à jour effectuées, on peut **installer les paquets nécessaires** à la jonction au domaine et leurs dépendances :

***sudo apt install realmd sssd sssd-tools libnss-sss libpam-sss adcli samba-common-bin oddjob oddjob-mkhomedir packagekit -y***

C'est bon les paquets sont bien installés ? Alors on va tout de suite **s'assurer que le domaine est bien joignable** par le client Ubuntu avec la commande suivante :

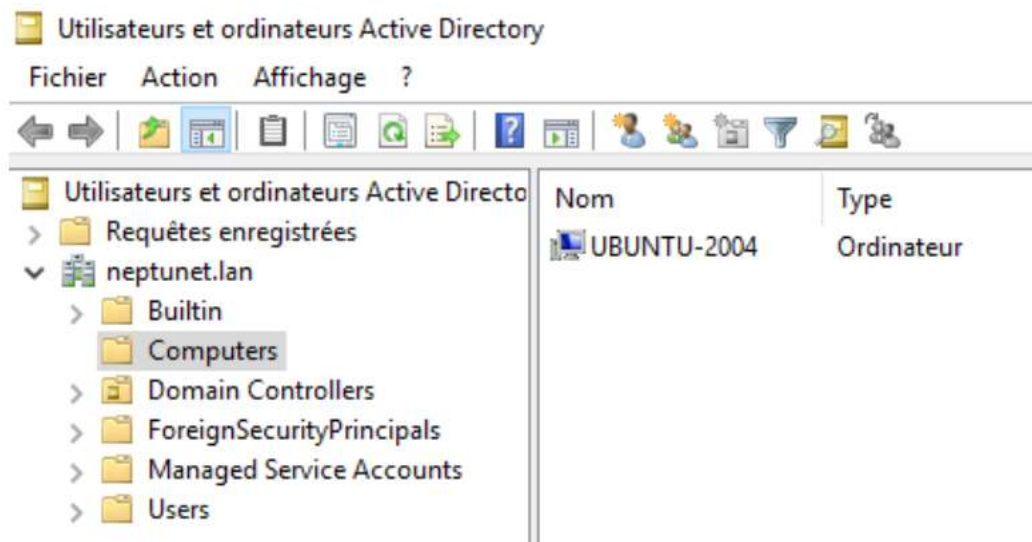
***realm discover votre\_domain***

Si aucun problème n'est souligné ! On peut alors **rejoindre directement le domaine à l'aide du compte administrateur** avec la commande :

***realm join --user=Administrateur votre\_domain***

Vous serez invité à saisir le **mot de passe de l'administrateur du domaine**.

A ce stade, le client Ubuntu rejoint le domaine et apparaît dans la console Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory de mon serveur Windows :



On va quand même **vérifier qu'on a bien accès à la base de données qui contient les utilisateurs**, tout simplement en testant l'existence d'un utilisateur.

Pour cela, j'ai créé un utilisateur « Robin » dans la console Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory. Testons son existence avec la commande :

***id Robin@NEPTUNET.LAN***

```
tech@Ubuntu-2004:~$ id Robin@NEPTUNET.LAN
uid=1322801107(robin@neptunet.lan) gid=1322800513(utilisateurs du domaine@neptunet.lan) groupes=1322800513(utilisateurs du domaine@neptunet.lan)
tech@Ubuntu-2004:~$
```

La commande me retourne bien des infos sur mon utilisateur Robin, notamment les groupes dont il est membre.

Nous allons modifier une petite configuration pour permettre la création automatique du répertoire home de l'utilisateur. Pour cela, éditez le fichier common-session :

***sudo nano /etc/pam.d/common-session***

A la fin du fichier, ajoutez la ligne suivante :

*session optional pam\_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=077*

```
session optional                                pam_umask.so
# and here are more per-package modules (the "Additional" block)
session required                                pam_unix.so
session optional                                pam_sss.so
session optional                                pam_systemd.so
# end of pam-auth-update config
session optional pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=077
```

Ensuite on va tenter une **première connexion sur la machine Ubuntu avec le compte de Robin**, mais en ligne de commandes. Pour cela, saisissez la commande :

*su – [Robin@neptunet.lan](mailto:Robin@neptunet.lan)*

```
tech@Ubuntu-2004:/$ su - Robin@neptunet.lan
Mot de passe :
Création du répertoire « /home/robin@neptunet.lan ».
robin@neptunet.lan@Ubuntu-2004:~$
```

On constate ici deux choses :

- Le répertoire home de robin a bien été créé
- Nous sommes désormais bien **connectés avec le compte de domaine Robin** et non plus un utilisateur local de la machine Ubuntu

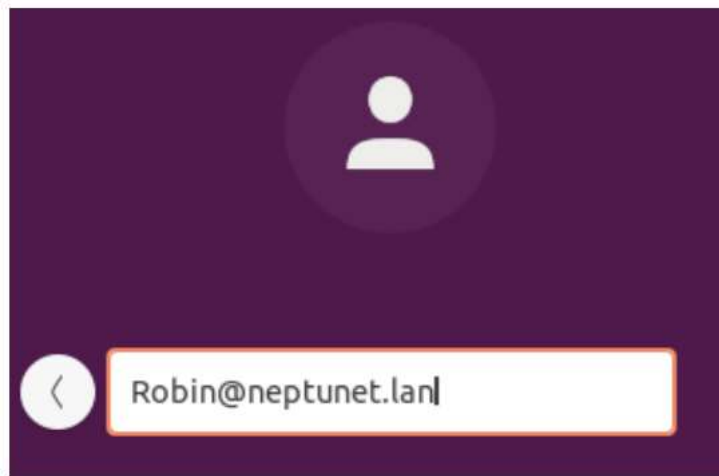
Pour quitter la session de Robin, tapez simplement exit :

```
robin@neptunet.lan@Ubuntu-2004:~$ exit
déconnexion
tech@Ubuntu-2004:/$
```

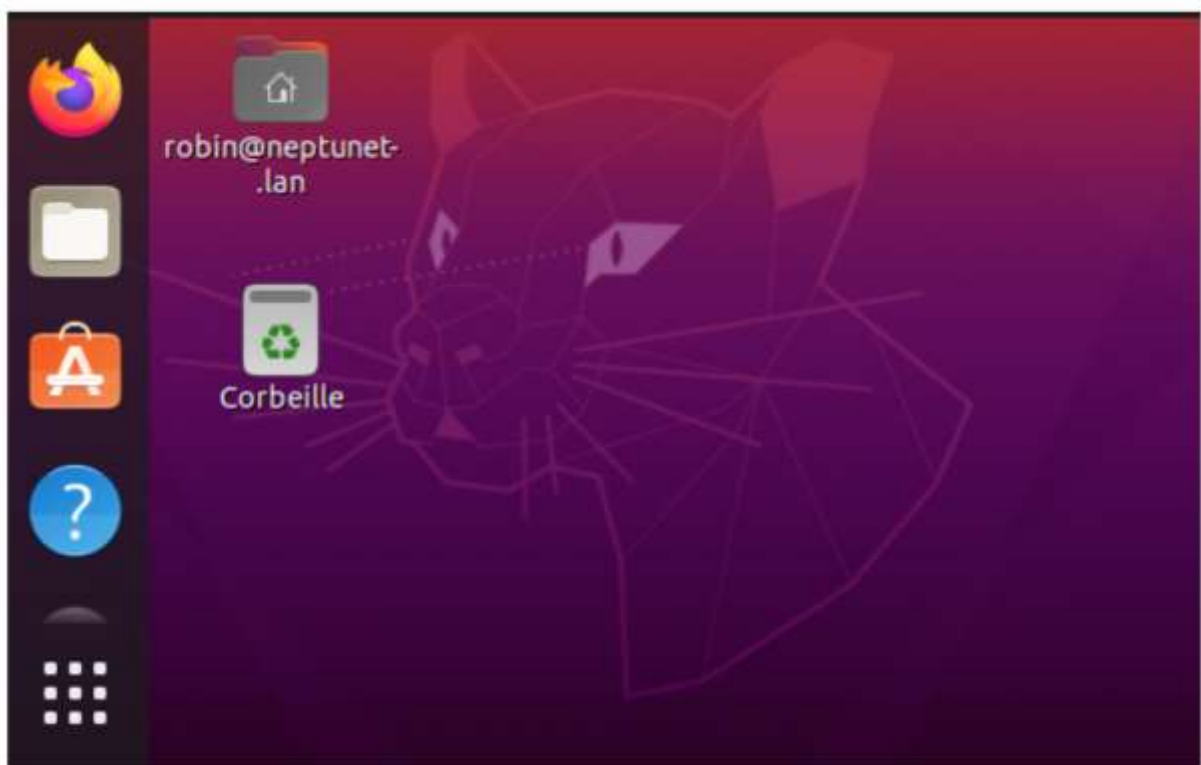
Maintenant on va tenter de se connecter en **mode graphique** quand même, c'est plus sympa pour nos utilisateurs ^^

Pour cela, il faut procéder à un petit **reboot** de la machine.

Après redémarrage, cliquez sur « **Absent de la liste ?** » et saisissez le **nom de connexion de l'utilisateur** suivi de « **@nom-domaine** » pour ouvrir sa session :



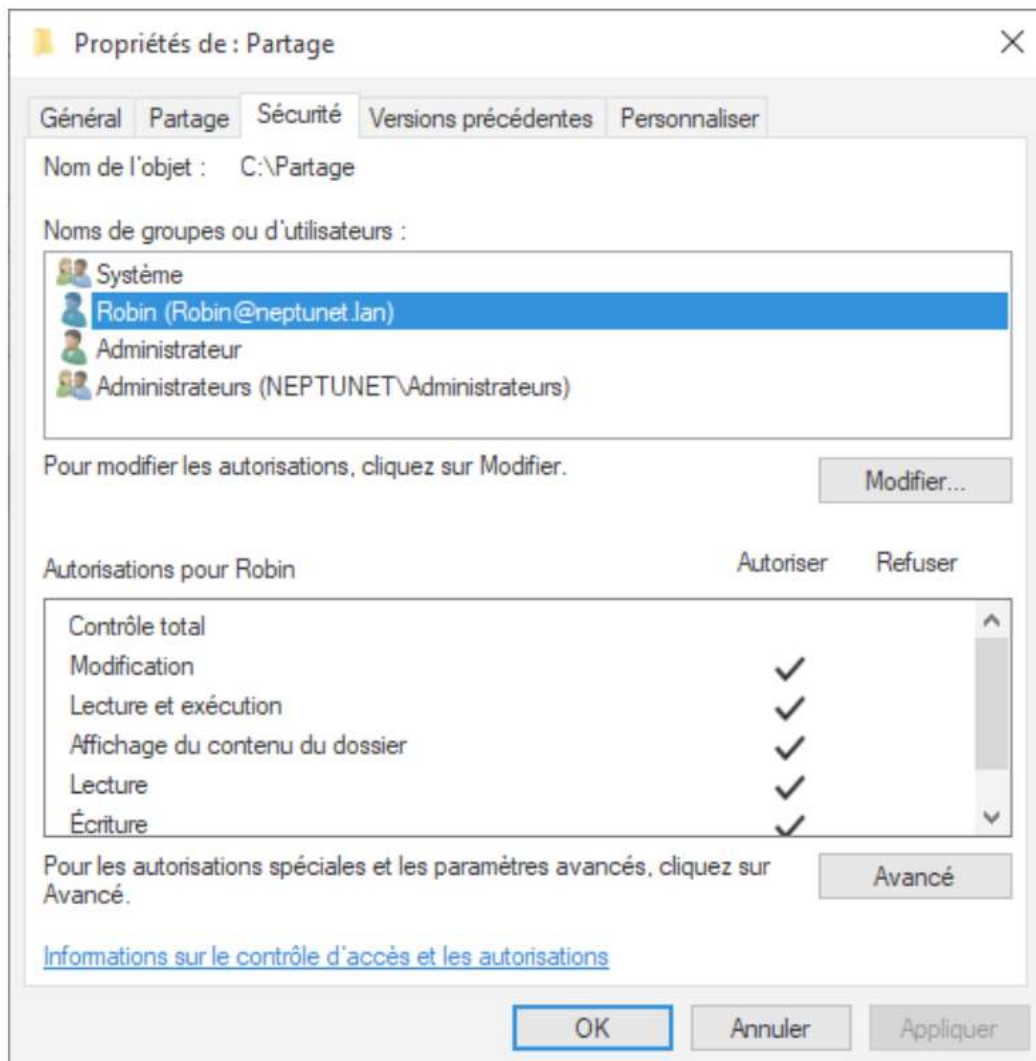
*Voilà, votre utilisateur de domaine dispose maintenant de sa propre session sur un poste client Ubuntu 20.04 !* Il a été authentifié directement sur l'AD se qui lui a permis de se connecter.



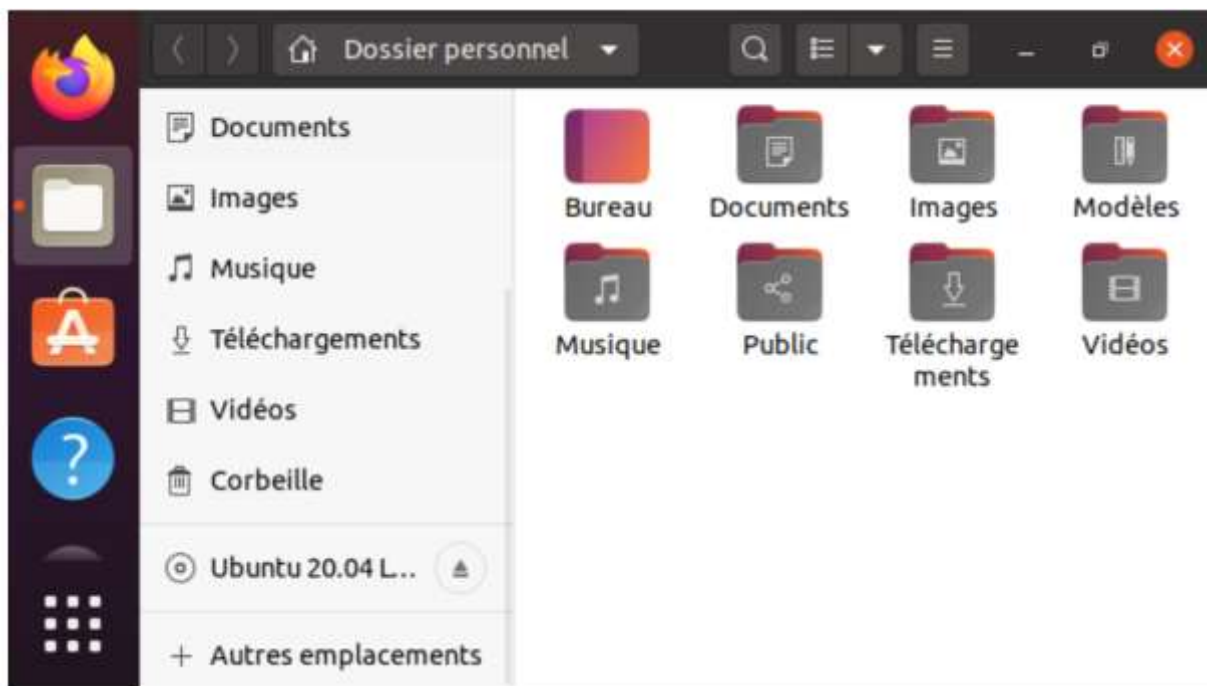
On va voir comment notre utilisateur va pouvoir accéder très simplement à des répertoires partagés qui sont hébergés sur un serveur Windows également.

Sur mon serveur AD, j'ai créé un **dossier « Partage »** que j'ai... partagé...

Dans l'**onglet Sécurité**, j'ai ajouté l'utilisateur Robin et attribuer les droits de modifications sur ce dossier :



Sur la machine Ubuntu, on va faire en sorte que **Robin accède à ce partage**. Ouvrez l'explorateur de fichiers et allez dans la partie « **Autres emplacements** ».



En bas, vous avez un espace « **Connexion à un serveur** ». Il faut renseigner à cet endroit le **chemin réseau pour accéder au partage**. Chez Linux, il faut utiliser le **protocole smb**. Pour avoir un exemple de la commande à saisir, vous pouvez cliquer sur le **point d'interrogation**.



Vous avez vu qu'il vous fallait donc utiliser le préfixe « smb:// » avant d'indiquer l'adresse du partage.

La ligne à saisir prendra donc la forme suivante : **smb://nom-serveur/nom-partage**

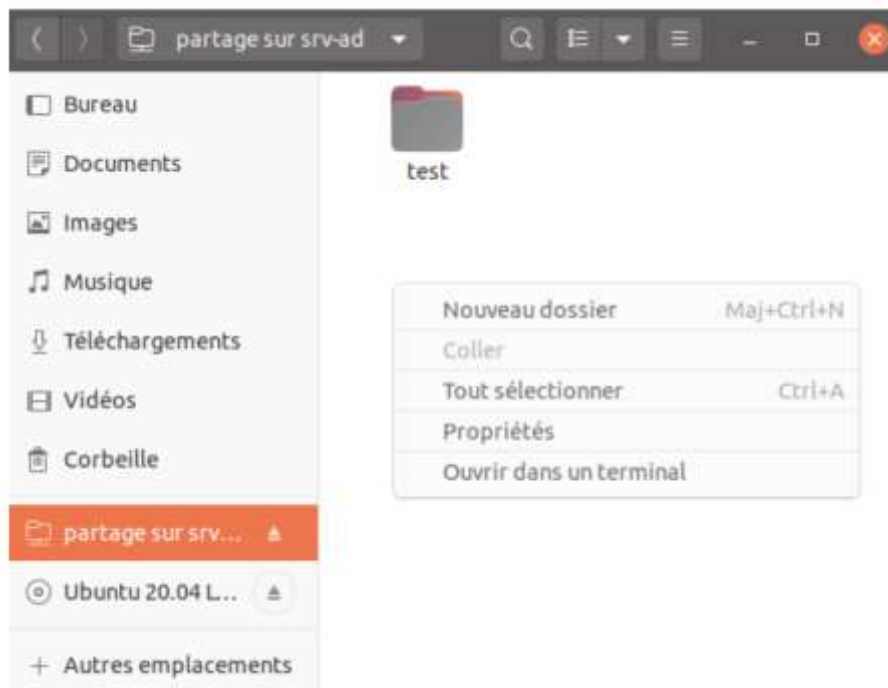
Dans mon cas, ce sera ceci :



Une **authentification** est nécessaire pour accéder au partage. Je garde le **nom de mon utilisateur** Robin, remplace le « **Workgroup** » par le **nom de domaine** et saisi le **mot de passe de Robin**. J'en profite pour cocher la case « **Se souvenir pour toujours** » afin que mon utilisateur n'ait pas à saisir ses identifiants à chaque fois.



**Mon utilisateur a désormais accès à une ressource partagée sur une machine Windows grâce à son authentification sur le domaine.**



Pour qu'un partage soit accessible dès le démarrage et que l'utilisateur n'ait pas à re-saisir smb://..., vous pouvez faire un clic droit sur le partage monté et cliquer sur « **Ajouter le signet** ».

Au redémarrage, il sera directement visible et accessible dans la liste de l'explorateur de fichiers.

